

跨域“协同应急”对安全生产治理绩效的影响机制

——基于京津冀地区的经验证据

吴明宇, 郭雪松

(西安交通大学 公共政策与管理学院, 陕西 西安 710049)

摘 要: 快速推进区域一体化的京津冀地区于2017年开创性地施行了针对事故灾难的“协同应急”政策,为安全生产的跨域协同治理提供了实践经验。基于整体性治理、安全规制波动等理论提出了“协同应急”影响安全生产治理绩效的理论框架,运用2011—2023年中国省际面板数据,通过双重差分法对政策效应及作用机制进行了实证分析。研究表明:“协同应急”显著降低了京津冀地区生产安全事故死亡人数与亿元产值死亡率,且未出现安全生产对经济增长的“绩效挤出”作用,实施后对安全生产治理绩效的优化作用具有长效性;“协同应急”能够通过柔性安全规制影响工业企业行为,并促使资金和政策等资源倾斜以此优化安全生产治理绩效。

关 键 词: 安全生产;协同应急;跨域治理;政府绩效;京津冀地区

中图分类号: D 63; X 921

文献标志码: A

文章编号: 1008-3758(2026)01-0100-12

The Influence Mechanism of Cross-regional “Cooperative Response to Accidents” Policy on Production Safety Governance Performance: Empirical Evidence from the Beijing-Tianjin-Hebei Region

WU Mingyu, GUO Xuesong

(School of Public Policy and Management, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China)

Abstract: The Beijing-Tianjin-Hebei region, which has been rapidly advancing regional integration, pioneered the implementation of cross-regional “cooperative response to accidents” policy targeting accidents and disasters in 2017. This initiative provided practical experience for cross-regional collaborative governance in production safety. Grounded in theories of holistic governance and regulatory fluctuation, this study constructs a theoretical framework to analyze how “cooperative response to accidents” influences production safety governance performance. Utilizing inter-provincial panel data from China for the period 2011–2023, this study conducts an empirical analysis of the policy’s effects and its mechanisms by using the difference-in-differences method. The findings reveal that the “cooperative response to accidents” policy significantly reduced both the number of fatalities from production safety accidents and the mortality rate per hundred million yuan of output value in the Beijing-Tianjin-Hebei (BTH) region, without inducing a performance crowding-out effect on

收稿日期: 2024-06-02

基金项目: 国家自然科学基金项目(72274151);教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目(24JZD038)。

作者简介: 吴明宇,西安交通大学博士研究生;郭雪松,西安交通大学教授,博士生导师。

economic growth, indicating that the policy's optimization of production safety governance performance is sustainable in the long term. "cooperative response to accidents" influences industrial enterprise behavior through flexible safety regulation and optimizes production safety governance performance by prompting governments to reallocate resources towards safety priorities.

Key words: production safety; cooperative response to accidents; cross-regional governance; government performance; Beijing-Tianjin-Hebei Region

公共选择理论认为,政府等公共部门是以自身利益最大化为行为准则的“经济人”^[1]。不论企业还是地方政府均对经济指标存在强烈追求,而转型期事故频发问题被视作经济发展绩效对安全生产的“挤出效应”^[2]。尽管近年来我国生产安全事故死亡率不断下降,但事故起数与死亡人数规模仍处于高位。党的二十大报告作出“以新安全格局保障新发展格局”的战略部署。“统筹发展与安全”蕴含了二者对立统一的本质规律与实现互构互促的目标导向^[3]。安全生产问题作为高速发展进程中的伴生风险,防范化解此类事故灾难对从微观上统筹经济发展与公共安全具有重要意义。然而,在治理实践当中,地方政府往往需要在经济增长与安全生产等任务之间权衡取舍。显然,以牺牲生产的形式确保绝对安全并非符合预期的高效策略。鉴于此,有必要从统筹发展与安全的目标出发,探索优化地方政府安全生产治理绩效的新路径。

目前,诸多研究探讨了已有政策措施能否以及如何提升安全生产治理绩效^[4-6],但对跨区域的协同应对机制鲜有涉及。随着社会流动和区域经济一体化发展进程的加快,各类危机事件影响的空间范围日益突破单一行政区域边界,跨域危机治理不断向纵深推进^[7-8]。美国、欧盟相继于20世纪末至21世纪初建立起了跨域风险合作应对机制,中国也逐步探索出“省际协同”的风险应对策略。就安全生产问题而言,虽然鲜有事故具备“超辖区化”特征,但风险隐患“点多面广”与单一主体治理能力相对不足的矛盾决定了跨域合作的必要性^[9]。2017年实施的“京津冀协同应对事故灾难”政策(以下简称“协同应急”)为提升安全生产治理绩效提供了新的方案,值得对其政策效能展开实证探究。由此引申出本文探讨的核心问题:“协同应急”政策影响安全生产治理绩效的理论机理是什么?“协同应急”的具体政策效能如何?“协同应急”政策效能来自政府绩效间的短

期挤出抑或具备长效机制?

一、文献综述

与本文相关的先行研究主要包括两个方面:安全生产治理绩效优化路径研究与公共危机跨域协同治理机制研究,为理解与阐释本文的研究问题提供了参考借鉴。

一方面,近年来的研究从多个层面提出了安全生产治理的优化路径,涵盖宏观战略部署与专项政策措施。在行政策略层面,挂牌督办^[5]、提级调查^[10]是提升安全生产治理绩效的有效途径,其原理在于借助纵向府际关系强化对地方政府安全生产工作的考核与监督;在经济策略层面,保险机制^[6]、产业链调整^[11]、企业组织改革^[12]均能对安全生产水平带来有益提升,主要从经济发展模式与组织行为的角度发挥作用;在技术策略层面,设备资产更新^[13]、信息技术牵引^[14]是确保安全生产的前沿路径,借助生产技术与监管技术的进步来实现防患于未然;在外部环境层面,官员更替^[15]、政策扩散^[16]同样对安全生产治理产生间接影响,表明治理条件的变化同样不容忽视。

另一方面,已有研究论述了公共危机治理领域展开跨域合作的必然性、合作条件与合作类型^[17-18]。研究认为,当灾害的影响范围超过当前区域时,能够通过建立跨区域合作组织或签署合作协议来打破行政壁垒,实现应急管理过程中的资源和信息共享以应对跨域行政边界的突发事件^[19-20]。此类跨域协同具有跨边界(超辖区化)、跨部门(涉及多个行政部门的联动)、跨领域(囊括自然灾害、公共卫生等多类事件)的特征^[21-22]。但就安全生产治理而言,跨域协同不论在政策实践还是相关研究中,其可参考的经验证据均相对较少。

归纳已有研究发现,安全生产若想实现跨域治理将面临诸多挑战:在经济层面,在技术受限、

规制水平不足的情况下,安全生产与经济增长本身存在一定程度的互斥性,区域为了谋求发展或将放宽对高危产业的约束^[23]。与之相对,更为严格的安全生产规制意味着部分产业发展或将受到影响,构成安全对增长的短期阻滞^[24];伴随着区域经济一体化发展,不当的产业转移、资源的“虹吸效应”都可能阻碍安全生产跨域治理效果^[25]。而在行政层面,安全生产领域的跨区域合作同样需要多元主体之间的平等沟通与协商,以实现优良绩效的追求^[26]。但各省市经济发展水平、产业结构、应急资源储备与调度等方面的差异会影响地方政府协同应对事故灾难策略的达成。一旦现实中遭遇利益协调与利益补偿问题,跨界协调的难题就会显现出来^[27-28]。

综上,目前研究已对安全生产治理的多维度优化路径进行了探讨,同时认识到安全生产治理中跨域协同的重要性与特殊性,取得了具有理论价值的研究成果。但仍存在一些可拓展之处,如跨域协同对安全生产的现实影响尚未得到实证检验,缺乏从政府绩效选择角度对跨域协同政策长期作用的考量。因此,本文构建了一个基于“协同应急”政策的理论框架,综合评估安全生产治理绩效,并在此基础上分析政策效应,为相关研究与政策实践提供新的经验证据。

二、理论分析与研究假设

1. 政策背景

京津冀地区协同发展的战略规划对于疏解非首都功能、强化超大城市辐射带动作用具有重

要意义。然而,区域政治地位极端敏感、城市高度密集、行业风险复杂、应急处置责任重大等特点致使单一主体难以应对严峻的事故灾难。如图1所示,在京津冀一体化发展的背景下,三省(市)政府在公共危机管理领域逐步展开合作。政策制定经历了由“公共危机跨域合作初探→公共危机跨域合作机制形成→聚焦于安全生产问题→正式提出协同应对模式”的渐进过程。政策文件明确提出建立和完善三省(市)协同应对事故灾难工作机制、规范应急联动工作程序、整合共享应急资源等工作安排,并确立了三省(市)每三年至少进行一次安全生产综合风险评估、开展一次应急资源普查、联合编制修订并发布《京津冀区域生产安全事故应急联动综合预案》的长期规划。相较于以往单一主体实施的安全生产监管,该政策显然更加强调共同行动与长效机制,在监管、调查、研判、救援多个方面尝试以制度化的合作来提升应对能力。本文对于“协同应急”政策的实证研究即是聚焦于2017年施行的《京津冀协同应对事故灾难工作纲要》,通过理论分析与实证分析检验其政策效能与作用机制。

2. 跨域协同与安全生产治理主效应

跨域协同有利于化解既往安全生产治理中的“碎片化”问题。“碎片化”会导致治理能力欠缺、风险外部性与责任转嫁等,最终结果均为无法满足公众的真正需求^[29-30]。而在安全生产领域,该问题体现为高危企业跨区域流动及行政边界地带因管理权责不清而引发的安全生产隐患^[31]。整体性治理理论(holistic governance)的主要思想回应了安全生产治理跨域性的迫切诉求,

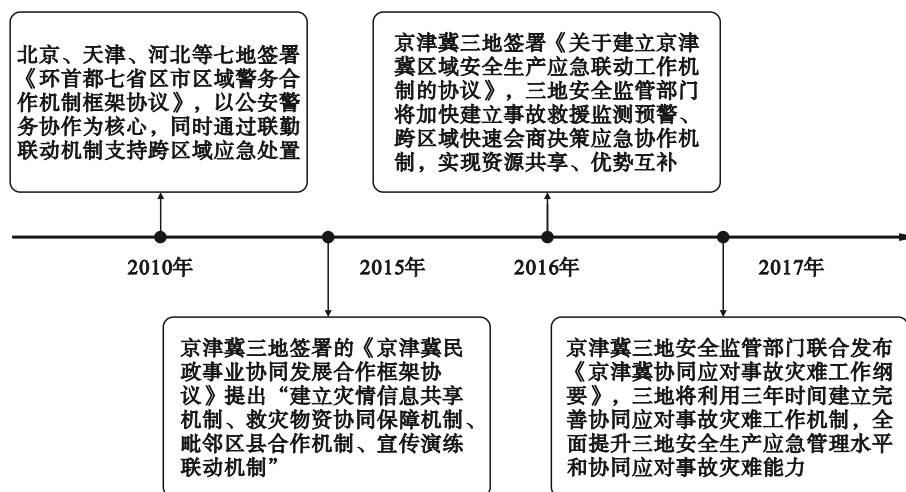


图1 京津冀公共危机领域跨域协同的政策过程

强调排除相互破坏与抵触的政策情境,更好地联合使用稀缺资源,促使不同利益主体团结协作,为公民提供“无缝隙”服务。通过整合与协调政府组织体系能够解决行政实践中出现的政府碎片化问题^[32]。

整体性治理理论能够初步阐释“协同应急”政策的有效性来源。其包括两个方面:其一,跨域协同开展风险防控。在风险监测层面,安全生产问题的跨域治理主要包括合作开展风险评估与普查、召开联席会议等形式,从空间规划、产业布局等宏观层面降低安全生产风险的积聚^[33];在风险规避层面,跨区域合作能够突破行政层级的管理权限,将更多治理主体纳入政府合作框架之中,强化政府之间跨区域安全生产监管和执法,解决行政区域边界的生产经营单位进行违法和违规生产建设问题^[34]。其二,跨域协同进行应急处置。在应急信息层面,通过协同推动数字资源平台的构建,打破情报传递的数据壁垒,共享政务信息,提高生产安全事故应急救援处置能力^[35]。在应急队伍层面,跨域协同可以破除行政壁垒,通过整合应急救援力量实现事故灾难爆发后的快速救援响应^[36]。综上,提出关于“协同应急”政策直接效应的研究假设H1:“协同应急”政策能够提升安全生产治理绩效。

3. 来自绩效挤出的动态效应

安全生产治理绩效的提升可能会以经济上的高成本为代价。安全规制波动理论(safety regulation fluctuations)阐释了地方政府会因长期保持对经济绩效的偏好而放松安全生产规制,但以各类重特大事故为节点,安全规制水平会出现骤增,同时伴随生产活动与产量降低。随着事故得到平息,规制程度又会逐渐趋于宽松^[37],体现出短期内安全生产治理绩效对经济绩效形成了“挤出效应”^[2]。显然,强化监管等政策的外生干预很可能短期内强化了地方政府对安全生产治理绩效的重视程度;而就长期而言,若因严格规制导致经济产出受安全生产治理影响而无法达到预期,势必会迫使地方政府作出权衡,再次形成经济增长对安全生产的“绩效挤出”。在我国过去数十年的发展进程中,以经济绩效为治理导向似乎是更为普遍的特征^[38]。因此,从传统意义上讲,一般安全生产规制政策的长效性难以成立。

然而,值得注意的是,京津冀的跨域协同模

式相较于以往单一提高规制强度的政府行为存在明显差别。该政策的具体工作规划综合利用了多种措施,如搭建风险监测平台、共同开展风险普查,并且关注在区域间建立制度化的长期合作关系。由此可见,该政策并未固守“一刀切”式的管理方式,而是兼具刚性规制与柔性治理。跨域协同机制通过信息与资源共享、形成标准共识,减少企业重复投入与流程摩擦;而区域一体化加持下的技术扩散与规模经济效益为企业提供了低成本的安全解决方案。此外,跨区域协同促进了政策的一致性和稳定性,避免了因规制波动导致的经济损失,因此,区域经济收益不易受到负面影响。在这种综合措施加持下,安全规制波动理论中假设的“波动幅度”会明显缩减,即会由原来的“越严格越有效”变为“越全面越有效”。因此笔者认为,该政策可能具备长效优化作用,提出研究假设H2:“协同应急”政策对安全生产治理绩效的提升作用具有长效性。

4. 来自柔性规制的中介效应

根据上述分析,“短期挤出”效应来自地方政府对企业的严格规制,而将规制行为置于跨区域的视角下,能够归纳出其中介路径。首先,跨域协同的一个必要原因在于地区发展过程中域内问题对周边地区的外部性难以避免^[39]。在强调一体化发展的战略部署下,区域间存在较为频繁的产业转移。研究表明,安全生产事故风险的载体为高危产业或企业,如工矿商贸、加工制造、生产经营性运输等。此类企业生产经营活动本身存在安全风险,同时设备老化与故障均会扩大生产安全隐患。依据Prebisch提出的“依附理论”(dependency theory),区域间风险转移的路径与产业转移的路径高度一致,且相对落后地区政府出于“经济人”的动机会倾向于承接产业转移以实现规模效应^[40-41]。因此,伴随区域一体化进程的加快,产业转移的过程实质上隐含了风险转移或集聚的趋势^[42]。同时,从风险转移的动力机制来看,“污染避难所”假说(pollution haven hypothesis)解释了规制行为的非预期影响。由于不同地区安全生产监管执法力度不一,为逃避更为严苛的行政处罚,高危产业具备了流动性,安全生产问题容易在发展较为落后的地区集聚^[43]。

从制度经济学的角度来看,跨区域协同安全规制可以通过减少“地方保护主义”和“政策套利”现象,使得各地区在安全生产方面的监管趋

于一致性和公正性。通过联合监管与风险评估对潜在风险隐患点进行全覆盖,阻断不合理的产业转移,迫使部分高危企业关停或转移至政策实施区域之外,抑或促使企业作出安全生产行为改进,如提升固定资产投资水平以升级设备和技术改造,进而提升企业安全管理水平,间接降低生产安全事故风险。这种影响作用并非通过提升安全生产规制强度实现,而是以近似“柔性”管理的策略实现规制效果。由此笔者认为,“协同应急”政策的中介效应体现为通过联合监管及预防的柔性机制间接影响风险载体的行为,提出研究假设H3:“协同应急”通过影响地方工业企业转移或促使其扩大安全生产投资来控制事故风险源,间接优化安全生产治理绩效。

5. 来自资源倾斜的中介效应

政府受政策影响产生的行为变化同样值得关注。长期以来我国政府间的竞争关系围绕着“显性”GDP指标展开,但由于可用财政资金总量和政策注意力均有限,仅能在可控范围内分配。因此,政府往往会将资金、政策等资源向能够直接创造经济产出的领域倾斜。对于安全生产领域的跨域协同而言,本质上是一种“避害型”府际合作,各个区域均难以独立解决安全生产问题,且由于跨域协同存在额外成本,达成协议的过程往往需要来自上级政府的纵向施压以解决集体行动困境^[44]。沿着这一逻辑能够得出,实现跨域协同的前提是转“竞争”为“合作”,协调多方利益,推动绩效观念转化,强化地方政府提升安全生产治理绩效的动机^[45]。同时,能够以行政协议的形式达成跨域协同表明地方政府已然将安全生产治理绩效置于较之前更加重要的位置。

就具体行动而言,“协同应急”政策强调定期对区域事故风险状况、事故协同应对的效果进行评估,间接促使安全生产治理绩效愈发具备“显性”特征。因此笔者认为,“协同应急”政策的实施会以政府在经济绩效与安全生产治理绩效间的再权衡作为附加作用,伴随着事故灾难领域的跨域协同机制向纵深推进,地方政府会将更多资金用于处理安全事务,同时分配更多政策注意力到安全生产治理问题上来,形成财政资金倾斜与政策倾斜的中介路径^[46-47]。由此提出研究假设H4:“协同应急”通过促使地方政府进行财政资金倾斜与政策倾斜间接优化安全生产治理绩效。

综上所述,提出的“协同应急”政策发挥效能

的整合框架如图2所示。

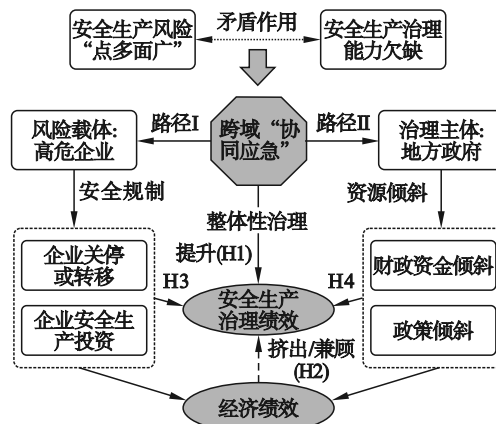


图2 “协同应急”政策作用路径

三、研究设计

1. 研究样本与数据来源

以《京津冀协同应对事故灾难工作纲要》的发布为节点,可将时间跨度划分为实施前与实施后两个阶段,将样本划分为开展安全生产领域跨域协同治理的北京、天津、河北三省市,以及未采用该治理模式的其他省级行政单位。尽管我国诸多区域(如长三角、珠三角)均存在应急管理相关的跨域协同实践,但这些政策的导向鲜有具体聚焦于事故灾难及安全生产问题,对安全生产治理绩效的影响理论上显著低于更具针对性的京津冀地区。因此,本文通过收集2011—2023年中国省级面板数据展开实证研究。

研究的主要数据来源包括《中国安全生产年鉴》(该资料更新截至2017年,后续相关指标通过各地国民经济和社会发展统计公报收集)、《中国能源统计年鉴》、《中国工业统计年鉴》、EPS数据库与北大法宝网。此外,由于自2016年起,安全生产事故相关指标的统计口径发生变化,由原来的各类死亡事故统计变为划分工矿商贸生产安全事故、生产经营活动道路交通事故、生产经营活动火灾事故、铁路交通事故、农业机械事故等多个行业的分类统计方法,部分样本数据在2016年前后出现异常值。本文通过剔除统计口径在当年发生改变的省份来进行修正,最终保留了15个省级行政单位数据,以缩小处理组与控制组在安全生产指标上的差异。部分缺失数据通过插值外推法补全。

2. 模型与变量测量

《京津冀协同应对事故灾难工作纲要》并非为了实验目的而设计的外部事件,这使地方政府自然分入实验组(协同)或对照组(非协同),从而创造了一个利用双重差分法(difference-in-differences,简称DID)解决内生性问题的准实验机会。本文将京津冀协同应对事故灾难政策视为一项“准自然实验”,构建如下回归模型来检验该项政策是否在实施后取得了预期效果。式(1)为基准双重差分模型,Death_{it}代表*i*省级单位*t*年的安全生产治理绩效,是模型的被解释变量。

在被解释变量的测量方面,《“十四五”国家安全生产规划》(以下简称《规划》)提出未来的工作目标为生产安全事故死亡人数下降15%,同时单位国内生产总值生产安全事故死亡率下降33%。基于此,本文通过人数与比率两种方式定义安全生产治理绩效,通过考察两个变量在政策干预下的变化规律,能够对“绩效挤出”的存在与否进行检验。此外,《规划》指出“十三五”期间我国安全生产问题突出体现在危险化学品仓储、矿产资源开采等领域。由此笔者认为,短期“绩效挤出”效应理论上也应集中于工业相关范畴。因此,将亿元产值生产安全事故死亡率的测算限定在第二产业。

在解释变量的测量方面,如式(1)所示,Time为时间虚拟变量,用于确定政策干预节点,将2017年作为政策起始年份;Treated为政策试点的指示变量,北京、天津、河北取值为1,其他省份为0;核解释变量是政策虚拟变量与时间虚拟变量的交互项Coop,其系数反映政策干预的净效应;X_{it}为其他控制变量。式(2)为考虑双向固定效应的双重差分模型,λ_t为时间固定效应,u_i为个体固定效应,ε_{it}为随机误差项。此外,为衡量政策干预的动态效应,研究分别设置虚拟变量Before6-Before1、Current、After1-After6,处理组在政策实施前第6年至政策实施后第6年分别取值为1,否则取值为0,用于测量政策效应的动态变化趋势并检验长效作用,如式(3)所示。

$$\text{Death}_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{Time} + \alpha_2 \text{Treated} + \alpha_3 \text{Time} \times \text{Treated} + \alpha_n X_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

$$\text{Death}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Coop} + \beta_n X_{it} + \lambda_t + u_i + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

$$\text{Death}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Before1} + \beta_2 \text{Before2} + \dots + \beta_9 \text{After6} + \beta_n X_{it} + \lambda_t + u_i + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

在控制变量的测量方面,根据上文理论分析

中得出的若干中介路径进行设定。对于柔性规制中介效应,通过规模以上工业企业数量来反映企业关停与转移状况,同时以规模以上工业企业固定资产总量来表征安全生产投资;在资源倾斜方面,通过北大法宝网检索得到每年各省发布的安全生产相关政策文件数量。考虑到政府发布文件数量与安全生产事故状况互为因果(即有可能因为事故过多而导致政策文件数量增加),因此将政策文件数量与事故起数的比值作为衡量政策倾斜的相对指标;通过公共安全财政支出比重反映地方政府在不同类型资金投入间的偏向性。参考已有研究检验作用机制的方法^[48],构建回归模型见式(4)~(5)。模型的主要思路为:若中介变量M_{it}在政策作用下产生显著变动且该中介变量显著影响被解释变量,则认为中介机制成立。为减弱模型中数据的异方差性,同时以百分比变化率的形式进行解释,所有连续变量均取自然对数。具体的变量内容及测度如表1所示。

$$M_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{Coop} + \alpha_n X_{it} + \lambda_t + u_i + \varepsilon_{it} \quad (4)$$

$$\text{Death}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Coop} + M_{it} + \beta_n X_{it} + \lambda_t + u_i + \varepsilon_{it} \quad (5)$$

四、实证结果分析

1. 基准回归

(1) 回归结果分析

基准回归结果如表2所示。列(1)~(6)分别表示两个被解释变量在固定效应回归、纳入控制变量的随机效应回归与纳入控制变量的固定效应回归结果。由表2列(1)~(3)可见,对于变量Death,反映政策净效应的系数Coop均显著为负,意味着“协同应急”政策的实施降低了京津冀地区生产安全事故的死亡人数。即便在控制其他变量的影响作用后,政策效应绝对值明显下降,但依然在1%的显著性水平上显著。由此,假设H1所提出的主效应得以验证。由表2列(4)~(6)可见,对于变量DpG,反映政策净效应的系数Coop依然显著为负。通过Hausman检验审视模型适用性,得出卡方值为21.37, *p*值仅为0.007,表明固定效应模型结果效力更佳,即在控制省际安全生产差异与被解释变量的自然变化趋势后,政策干预的净效应更加明显。综上,即便将安全绩效与经济绩效整合来看,“协同应急”政策的作用依然得以凸显。未出现政策干预后在事故死亡人数下降的同时亿元产值死亡率的变化趋于

零或有所提升的情况,表明实证结果拒绝了“绩效挤出”假设。

表 1 变量描述

变量性质	变量名	变量符号	变量测量	单位
被解释变量	安全生产治理绩效	DpG	亿元产值生产安全事故死亡率	人/亿元
		Death	各类生产安全事故死亡人数	人
解释变量	协同应急政策	Coop	虚拟变量,“协同应急”政策实施前取值为 0,当年及之后取值为 1	/
		Before&After	设置虚拟变量 Before5-After4,处理组政策实施前第 1 至 5 年分别取 1,否则取 0	/
控制变量	工业企业关停或转移	Ent	规模以上工业企业数量	个
	工业企业安全生产投资	Cap	规模以上工业企业平均固定资产投资额	亿元
	地方政府财政资金倾斜	Input	公共安全支出占财政总支出比重	%
	地方政策倾斜	Policy	地方政府安全生产政策文件数量/事故起数	/
	时间固定效应	Year	年份虚拟变量	/
	个体固定效应	Prov	省(自治区、直辖市)个体虚拟变量	/

表 2 “协同应急”的直接效应

变量	Death			DpG		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Coop	-0.972***	-0.316***	-0.337***	-1.058***	-0.270**	-0.303***
	(-5.44)	(-2.72)	(-3.33)	(-4.55)	(-2.47)	(-3.12)
控制变量	否	是	是	否	是	是
个体固定效应	是	否	是	是	否	是
时间固定效应	是	否	是	是	否	是
常数项	7.016***	12.194***	17.530***	-1.909***	13.079***	17.409***
	(158.65)	(9.27)	(12.67)	(-33.16)	(10.07)	(13.12)

注:*,**、***分别表示变量在 10%、5%、1%的水平上显著;括号中是 t 值,采用聚类稳健标准误计算,下同。

(2)平行趋势检验与动态效应分析

平行趋势检验是双重差分法的必要步骤,也是证明估计结果有效性的必要条件。本文通过识别政策干预的动态效应来检验平行趋势,具体结果如图 3 所示。对于变量 Death,图 3a 显示政策干预前处理组与控制组之间的回归系数趋近于零,且不存在显著差异,因而证实了两组样本满足平行趋势。同时,政策施行当年与后一年组间回归系数差异并不显著,但在实施后第二年显著为负且系数绝对值呈增加趋势。该结果表明“协同应急”政策对京津冀地区生产安全事故死亡人数具有长效的抑制作用。对于变量 DpG,图 3b 显示政策实施前的组间效应差异同样不显著;从政策实施后第二年起,回归系数持续下降且始终显著。该结果同样证明“协同应急”政策对京津冀地区安全生产治理绩效的优化不以牺牲经济增长为代价且具有长效作用。由此,假设 H2 所提出的动态效应得以验证。

2. 稳健性检验

(1)安慰剂检验

政策实施的唯一性是双重差分模型的重要假设。安慰剂检验旨在通过虚构处理组或虚构政策时间进行估计,其检验方法多种多样但主要围绕“证伪”思想展开。本文首先参考已有研究^[49],选择通过蒙特卡罗模拟得出政策净效应的回归系数分布图,分别随机筛选控制组与处理组进行回归,模拟重复 500 次。图 4 的结果表明,不论随机抽取控制组还是处理组,模拟 500 次的结果符合回归系数均值为 0 的正态分布,即大多数情况下政策干预的净效应可以忽略不计,在实际研究中达到显著政策净效应的次数极少。因此本文的基准回归结果并非偶然得到,也不太可能受到较多随机性因素的影响,安慰剂检验证明了结果的稳健性。其次,通过构建虚拟政策干预节点,将政策实施时间分别提前 2 年、4 年进行反事实检验。表 3 的结果表明,当政策实施节点与“协

同应急”不符时,政策干预对生产安全事故死亡人数的影响不显著或显著性远低于基准模型。一方面表明“协同应急”政策的干预效应具有唯

一性;另一方面,进一步证明在政策实施节点之前处理组与控制组的时间趋势存在平行趋势。

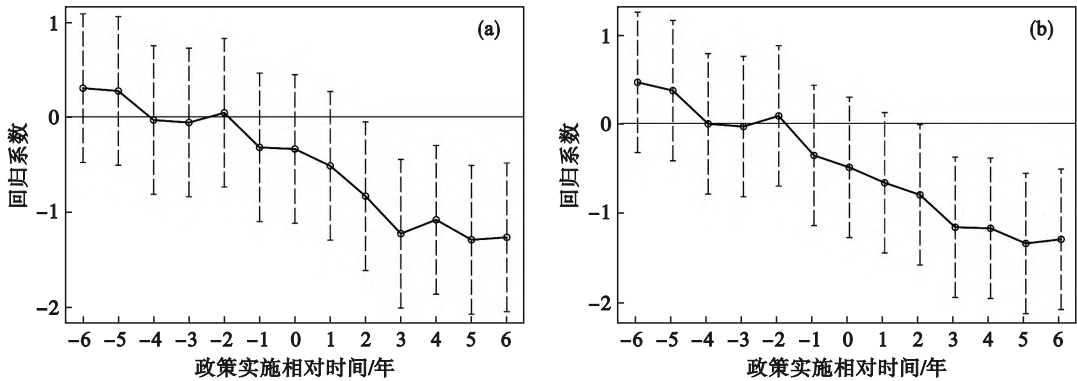


图 3 平行趋势检验及动态效应
(a)—事故死亡人数动态效应;(b)—单位产值事故死亡率动态效应

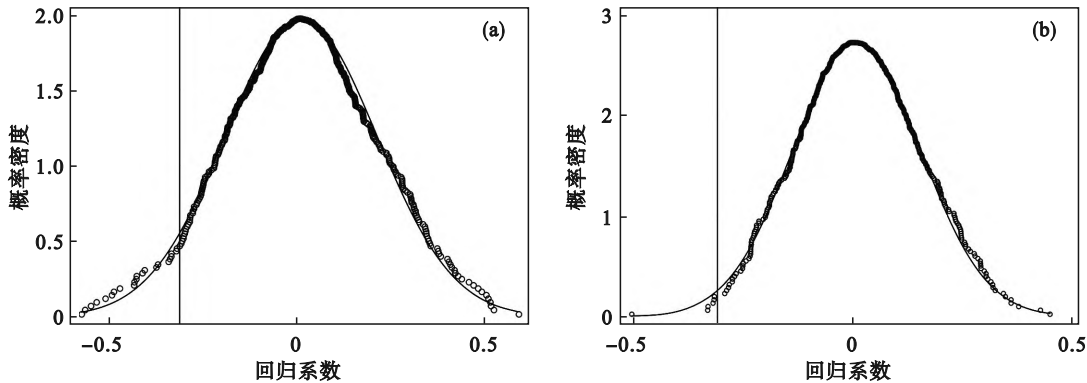


图 4 安慰剂检验
(a)—随机更换控制组;(b)—随机更换处理组

表 3 反事实检验

变量	Death	
	提前 2 年 (1)	提前 4 年 (2)
Coop	-0.196* (-1.73)	-0.180 (-1.27)
控制变量	是	是
个体固定效应	是	是
时间固定效应	是	是
常数项	19.990*** (16.07)	19.892*** (15.88)

(2)倾向得分匹配

为克服样本间异质性导致的选择偏差,降低双重差分回归结果的偏误,本文通过倾向得分匹配方法重构控制组以实现稳健性检验。首先,以控制变量作为协变量来定义样本相似性,运用 Logit 模型计算倾向得分。其次,采用最近邻匹配

方法实施匹配,即为每一个处理组个体在控制组中寻找一个距离最近的控制组个体与其配对。最后,将未能匹配的样本剔除,从而降低处理组与控制组的差异性。通过 Ent、Cap、Input、Policy 四个变量匹配样本,所有变量的标准化偏差在匹配后缩小,说明匹配质量较好。最终剔除 55 个样本,重新进行双重差分回归。由表 4 可见,基于倾向得分匹配得出的政策净效应 Coop 不论对死亡人数还是死亡率的影响均显著为负,且与基准回归结果相比绝对值明显增大。这表明在克服样本选择偏差后,“协同应急”政策对京津冀地区安全生产治理绩效的优化作用得到进一步验证。

3. 作用机制分析

在支持“长效优化”并拒绝“绩效挤出”效应的基础上,进一步需要回答的问题是为什么会出现该趋势,即“协同应急”政策缩减事故风险并兼顾经济产出的机理是怎样的?根据前文理论分

析,假设存在来自柔性规制、资源倾斜的中介作用,而中介效应为安全生产治理绩效的持续性提供了解释路径。该部分依然通过双重差分模型进行检验,结果如表 5 所示。

表 4 “PSM-DID”检验

变量	Death	DpG
	(1)	(2)
Coop	-0.552*** (-4.90)	-0.452*** (-4.12)
控制变量	是	是
个体固定效应	是	是
时间固定效应	是	是
常数项	19.624*** (10.73)	18.867*** (10.60)

(1)“协同应急”政策的柔性规制效应

跨域协同治理意味着更全面地开展风险监测与安全生产监管,更有效地控制不合理的、存在高风险的产业转移,其最直观的体现应为工业

企业数量在政策干预前后的净差异。表 5 显示,双重差分模型估计出的企业增减变量 Ent 系数依然显著为负,由此可以认为“协同应急”政策对京津冀地区工业企业退出或转移存在影响作用。然而,在表 5 列(5)中,工业企业数量对区域生产安全事故死亡人数并不存在显著影响,因此该中介路径难以成立,即并非工业企业总量越少,生产安全事故风险越低。同时,安全生产规制意味着企业选择“不安全”生产的成本将会提升,在此类政策导向下,部分企业会选择扩大安全生产方面的投入以达到地方政府的要求。表 5 的结果显示,京津冀地区工业固定资产投资在“协同应急”政策前后存在显著提升,且投资额越高,生产安全事故死亡人数越低。其理论逻辑为固定资产投资能够实现对生产设备的更新升级,而诸多事故灾难均源于设备故障带来的安全隐患。因此,安全生产投资的中介路径成立,假设 H3 得以验证。

表 5 中介效应检验

变量	Ent	Cap	Input	Policy	Death
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Coop	-0.166*** (-3.42)	0.243*** (3.96)	0.104*** (3.13)	0.553*** (3.09)	-0.337*** (-3.33)
Ent		0.827*** (11.24)	0.002 (0.04)	-0.152 (-0.57)	0.185 (1.22)
Cap	0.506*** (11.24)		0.070* (1.75)	1.232*** (6.55)	-1.529*** (-12.82)
Input	0.005 (0.04)	0.244* (1.75)		2.010*** (5.28)	-1.040*** (-4.68)
Policy	0.013 (0.87)	-0.117*** (-6.76)	0.035*** (3.49)		-0.245*** (-6.06)
个体固定效应	是	是	是	是	是
时间固定效应	是	是	是	是	是
常数项	3.493*** (5.53)	4.105*** (5.02)	-3.772*** (-10.11)	-7.337*** (-3.52)	17.530*** (12.67)

(2)“协同应急”政策的资源倾斜效应

跨域协同的制度安排强化了地方政府为实现安全生产目标而努力的动机,因而在资金与政策层面将更多的资源向安全生产治理任务倾斜是较为直观的体现。表 5 中列(3)、(4)的结果显示,政策实施前后京津冀地区公共安全财政支出比重、安全生产相关政策文件的发布频率较其他省份均有显著提升,证明“协同应急”政策会间接

促使地方政府作出更有利于安全生产的治理行为。政策实施前后,地方政府对安全生产的关注显著增强,体现出安全绩效由被动向主动的转变;资金、配套政策、条例与规章的不断增加与完善,也进一步提升了政策的执行效力。与此同时,两个中介变量在对生产安全事故死亡人数进行回归时均显著为负,意味着财政投入与政策配套均能提升安全生产治理绩效。因此,假设 H4

得以验证。综合来看,“协同应急”政策实施后,以工业企业为代表的风险载体与以地方政府为代表的治理主体均存在具体行为变化,生产安全事故死亡人数的下降并非来自限制生产的“一刀切”式安全规制措施,因此政策的长期效应得以解释。

(3) 机制量化分解

以上检验对相关机制作出了定性的分析,为进一步地明确作用程度大小,本文采用 Heckman 方法^[50],对其进行机制量化分解。通过公式 $\alpha \times \gamma / \beta$ 计算出中介效应占比,其中 α 代表“协同应急”政策影响中介变量的估计系数, γ 代表中介变量影响安全生产治理绩效的估计系数, β 代表“协同应急”政策影响安全生产治理绩效的总效应估计系数。表 6 的结果显示,不论是事故死亡人数还是事故死亡率,企业退出的中介效应占比最低,且是唯一一条不显著的中介路径;企业在安全生产方面投入资金对两个被解释变量的中介作用最为明显,表明规范风险载体的安全生产行为依然是治理关键;地方政府对安全生产相关政策的注意力提升次之,同样构成重要中介路径;财政资金倾斜这一路径虽显著成立,但对两个被解释变量的解释比重均相对较小。总体而言,在本文提出的中介路径中,中介效应大小排序为“安全生产投资>政策注意力>财政资金倾斜”,三者共同解释了政策实施对 Death 变量影响效应的 66.5%,以及对 DpG 变量影响效应的 53.6%。

表 6 中介机制分解 %

变量	Ent	Cap	Input	Policy
Death	3.2	38.2	11.1	13.9
DpG	-4.5	46.0	3.3	8.8

五、研究结论与政策建议

安全和发展作为一体之两翼,亟须弱化彼此矛盾冲突的关系,摆脱高生产安全事故频率与高经济增长并存的态势尤为关键。京津冀在事故灾难领域的协同合作改变了单一强化安全规制的传统模式,为安全生产治理实践提供了新的参考。本文通过系统阐述“协同应急”政策的主效应、动态效应与中介效应展开实证检验,得出如下研究结论:“协同应急”政策显著降低了京津冀

地区生产安全事故死亡人数;同时单位工业产值生产安全事故死亡率也在政策作用下持续降低,表明该政策在提升安全生产治理绩效的同时未对区域工业经济产生负面影响,符合“统筹发展与安全”的要求;政策的影响具有长效性,自实施起对京津冀地区安全生产治理绩效的改善作用持续存在。“资源倾斜”的中介路径表明,政策有利于改变政府注意力分配,能够促使地方政府增加公共安全财政支出、配套更多安全生产相关政策,而非采取“一刀切”式的措施。同时,“柔性规制”效应激励工业企业扩大安全生产投资,并规避企业因严格规制而关停退出的经济风险,确保了政策效应并非短期的“绩效挤出”。

以上研究结论表明,京津冀地区在事故灾难应对层面的跨域协同具备良好的政策效能。根据研究结论,提出如下政策建议:

其一,跨域协同应对事故灾难的治理模式值得在更多强调一体化发展的区域探索与施行。在当前强调“大安全大应急”的宏观背景下,有必要在安全生产隐患“点多面广”与治理能力相对不足的矛盾下,通过跨区域的府际合作来共同应对风险。应鼓励其他区域建立类似的跨区域协作机制,依托共享风险监测平台、联合应急演练、信息共享等手段,实现区域安全生产的资源共建与风险共担。这一模式的核心优势是避免单一地区因经济压力而放松安全监管,避免“一刀切”式的监管政策,强化协同机制的精细化管理。例如,可通过制定区域间协同应急联动机制和预警系统,确保在突发事件中各地区能够协调一致、资源共享,提升整体应急响应效率。

其二,推动跨区域安全生产监管一体化,优化高危产业布局并推动技术升级。应通过具体政策引导高风险行业合理布局,特别是在京津冀等经济密集区,应结合产业特色和安全生产状况,鼓励地方政府制定区域内的产业升级规划,推动企业投资先进技术和安全设施,逐步淘汰落后产能。例如设立安全生产专项资金,支持企业开展安全生产技术改造,并通过政策补贴降低企业的技术更新成本。同时,治理者需紧密关注跨域协同所引发的风险载体变化,以工矿商贸为代表的企业生产状况、投资状况直接关系到“绩效挤出”效应的程度。为避免政策仅具有短期作用,评估其经济影响尤为重要。

其三,推动地方政府在资源配置上向安全生

产倾斜,转变绩效评估观念。具体而言,应采取“目标管理”方式,将安全生产绩效纳入地方政府的综合考核体系中,避免单纯追求经济增长的短期行为。例如,通过制定地方安全生产责任清单,明确地方政府在跨区域协同中的责任分工,并要求地方政府根据各自区域的安全生产状况和风险等级,合理配置安全生产资源。可以规定地方政府安全生产预算占财政总支出的比例,并要求其对安全生产资金使用和监管措施进行定期报告与评估。此外,地方政府需要摒弃仅关注经济增长的传统绩效考核模式,设立安全生产目标与经济目标并行的双重考核体系,确保安全生产与经济发展同步推进。

本文丰富了安全生产规制理论,拓展了整体性治理理论的应用场景。实践层面对于政策效应的验证有利于推动跨区域协同机制的推广,为区域安全生产治理提供政策借鉴。然而,囿于数据与篇幅限制,本文仅通过较为宏观的政策与较为直观的指标进行了初步的探索性研究。未来的研究可以从两个方面深入挖掘:一是从治理主体间的博弈关系入手,通过探究事故灾难跨域协同的动力机制来推测地方政府的行动策略与治理绩效;二是聚焦于具备跨区域特征的特定事故或特定行业(如生产经营性交通运输事故以及跨区域经营企业的事故),探讨此类风险的协同应对机制。以此为安全生产治理研究增加边际贡献,为治理实践提供更多参考依据。

参考文献:

- [1] 詹姆斯·M.布坎南.自由、市场与国家[M].平新乔,莫扶民,译.上海:上海三联书店,1989:28.
- [2] 李智超,于翔,胡志平.从“亡羊补牢”到“未雨绸缪”:绩效挤出、全过程安全规制与安全生产治理[J].中国行政管理,2023,39(4):146-154.
- [3] 朱正威,郭瑞莲,袁玲.新安全格局的基点与基本维度[J].行政论坛,2023,30(4):15-23.
- [4] 姜雅婷,柴国荣.目标考核如何影响安全生产治理效果:政府承诺的中介效应[J].公共行政评论,2018,11(1):166-186.
- [5] 唐雲,王英,李瑞昌.挂牌督办与安全生产治理:基于“压力—回应”框架的实证研究[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2022,43(2):198-208.
- [6] 胡务,李天驹.工伤预防试点政策对安全生产治理效果评估[J].保险研究,2023(7):92-102.
- [7] 陶振.跨域公共危机治理中的府际联动:结构、类型与优化[J].广西社会科学,2020(7):60-68.
- [8] Pescaroli G, Alexander D. Understanding compound, interconnected, interacting, and cascading risks: a holistic framework[J]. Risk Analysis, 2018,38(11), 2245-2257.
- [9] 张乐,童星.安全生产风险治理领域的突出矛盾及化解思路——基于29起重特大危化品事故的分析[J].广州大学学报(社会科学版),2021,20(6):54-62.
- [10] 李瑞昌,唐雲.论统筹发展和安全治理的三种面向——基于安全生产领域的分析[J].广州大学学报(社会科学版),2022,21(4):33-42.
- [11] 周明星,王子成,刘慧婷.提级调查、官员腐败与地方安全生产治理效果——来自湖南省14个地级市准自然实验的经验证据[J].公共管理评论,2021,3(4):162-186.
- [12] 许晨曦,金宇超.放权改革、金字塔结构与地方国有企业安全生产[J].世界经济,2021,44(7):156-180.
- [13] de Souza Porto M F, de Freitas C M. Major chemical accidents in industrializing countries: the socio-political amplification of risk[J]. Risk Analysis, 1996,16:19-29.
- [14] 李瑞昌,王勇.政府安全监管责任前置的“技术牵引”机理探究[J].北京航空航天大学学报(社会科学版),2023,36(1):81-89.
- [15] 王郅强,王凡凡.官员更替如何影响安全生产治理效果:政绩偏好的中介效应[J].贵州社会科学,2020(3):50-58.
- [16] Wei J, Lu S. Investigation and penalty on major industrial accidents in China: the influence of environmental pressures [J]. Safety Science, 2015,76:32-41.
- [17] Lei Y, Zhang G, Lu S, et al. Revealing the generation mechanism of cross-regional emergency cooperation during accidents and disasters rescue [J]. Safety Science, 2023, 163:106140.
- [18] 周建青,龙吟.府际向度、灾害经历与跨区域应急合作——基于京津冀区域危机事件的多案例分析[J].求实,2025(2):17-27.
- [19] Caruson K, MacManus S A. Disaster vulnerabilities: how strong a push toward regionalism and intergovernmental cooperation? [J]. The American Review of Public Administration, 2008,38(3): 286-306.
- [20] Comfort L K. Crisis management in hindsight: cognition, communication, coordination, and control [J]. Public Administration Review, 2010,67(S1): 189-197.
- [21] 郭雪松,朱正威.跨域危机整体性治理中的组织协调问题研究——基于组织间网络视角[J].公共管理学报,2011,8(4):50-60.
- [22] Boin A, Rhinard M, Ekengren M. Managing transboundary crises: the emergence of European union capacity [J]. Journal of Contingencies and Crisis Management, 2014,22(3):131-142.
- [23] 聂辉华,阮睿,宋佳义.地方政府如何面对安全与增长的两难冲突?——来自煤矿关闭的证据[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2019(3):97-107.
- [24] 邹涛,肖兴志,李沙沙.煤矿安全规制对煤炭行业生产率影响的实证研究[J].中国工业经济,2015(10):85-99.
- [25] 王凡凡,管兵.跨区域合作改善了城市安全生产治理效果?——基于珠三角地区扩容的实证检验[J].公共管理评论,2022,4(1):26-49.

- [26] Comfort L K, Zhang H. Operational networks: adaptation to extreme events in China [J]. Risk Analysis, 2020, 40 (5): 981-1000.
- [27] 邱莹,施先亮,华国伟.纵向行政约束下的事故灾难区域协同应对策略——以京津冀协同应对事故灾难为例[J].管理评论,2019,31(8):240-249.
- [28] 韩万渠.跨界公共治理与平台型政府构建[J].科学社会主义,2020(1):104-110.
- [29] Feiock R C. The institutional collective action framework [J].The Policy Studies Journal, 2013,41(3):397-425.
- [30] Aoki N, Tay M, Rawat S. Whole-of-government and joined-up government: a systematic literature review [J]. Public Administration, 2024, 102(2): 733-752.
- [31] 杨志安,李国龙,杨植淞.我国城市跨界公共危机与整体性治理——以京津冀地区为例[J].辽宁大学学报(哲学社会科学版),2017,45(6):68-76.
- [32] 竺乾威.从新公共管理到整体性治理[J].中国行政管理, 2008(10):52-58.
- [33] 张成福,李昊城,边晓慧.跨越治理:模式、机制与困境[J].中国行政管理, 2012(3):102-109.
- [34] 张海波.应急管理中的跨区域协同[J].南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学), 2021,58(1): 102-110.
- [35] Ansell C, Boin A, Keller A. Managing transboundary crises: identifying the building blocks of an effective response system [J]. Journal of Contingencies & Crisis Management,2010,18(4):195-207.
- [36] 吕孝礼,郭君,徐浩等.京津冀跨区域应急府际协议:结构、类型及变迁分析[J].甘肃行政学院学报,2018(6):48-57.
- [37] 肖兴志,陈长石,齐鹰飞.安全规制波动对煤炭生产的非对称影响研究[J].经济研究,2011,46(9):96-107.
- [38] 余绪鹏.官员晋升锦标赛:经济增长的政治逻辑——基于相关文献的梳理与分析[J].华东经济管理,2016,30(6): 88-95.
- [39] 李国平,吕爽.京津冀跨域治理和协同发展的重大政策实践[J].经济地理,2023,43(1):26-33.
- [40] 郑军,郭宇欣,唐亮.区域一体化合作能否助推产业结构升级?——基于长三角城市经济协调会的准自然实验[J].中国软科学,2021(8):75-85.
- [41] 郑春勇.论“依附性”府际关系及其风险——以区域产业转移为背景[J].内蒙古社会科学(汉文版),2017,38(4):52-57.
- [42] Prebisch R. Commercial policy in the underdeveloped countries [J]. American Economic Review, 1959, 49 (2): 251.
- [43] Cai H, Chen Y, Gong Q. Polluting thy neighbor: unintended consequences of Chinas pollution reduction mandates [J]. Journal of Environmental Economics and Management, 2016,76(3):86-104.
- [44] 李辉.“避害型”府际合作中的纵向介入:一个整合性框架[J].学海,2022(4):126-134.
- [45] 李辉,黄雅卓,徐美宵等.“避害型”府际合作何以可能?——基于京津冀大气污染联防联控的扎根理论研究[J].公共管理学报,2020,17(4):53-61.
- [46] 胡象明.地方政府安全生产管理绩效评估指标体系初探[J].北京航空航天大学学报(社会科学版),2009,22(3): 37-40.
- [47] Holmstrom B, Milgrom P. Multitask principal-agent analyses: incentive contracts, asset ownership, and job design[J]. Journal of Law, Economics, and Organization, 1991(7):24-52.
- [48] 宋弘,孙雅洁,陈登科.政府空气污染治理效应评估——来自中国“低碳城市”建设的经验研究[J].管理世界, 2019, 35(6): 95-108.
- [49] 周茂,陆毅,杜艳,等.开发区设立与地区制造业升级[J].中国工业经济,2018(3):62-79.
- [50] Heckman J, Pinto R, Savelyev P. Understanding the mechanisms through which an influential early childhood program boosted adult outcomes [J]. American Economic Review, 2013,103 (6): 2052-2086.